

Plano de Ensino

Dados Gerais

Curso:

03018 - Bacharelado em Engenharia de Software (CÂMPUS INHUMAS)

Disciplina:

DPAAIN.0078 - Algoritmos e Técnicas de Programação I - Superior [54 h/72 Aulas] - Algoritmos e Técnicas de Programação I Código q-acadêmico: 29266

Ano/Período Letivo:

2026/2

Turma:

20262.2.03018.1N

Professor(es):

Victor Hugo Lazaro Lopes (2022464) (Servidor)

Data da Aprovação:

14/08/2026

Data da Homologação:

14/08/2026

Ementa

Introdução aos conceitos relacionados a lógica de programação, algoritmos, compilação e interpretação de programas de computadores, natureza e tipos dos dados (constantes, variáveis, numéricos, literais e lógicos). Algoritmos ("Portugol"): expressões aritméticas, lógicas e literais; comando para declaração de variáveis; Comandos para entrada e saída de dados; comandos de atribuição; estrutura sequencial dos comandos ("top-down"); estruturas condicionais e de repetição. Implementação de Algoritmos para resolução de problemas. Introdução de conceitos básicos de programação: transcrição de algoritmos para uma linguagem de programação e compilação; domínio de uma linguagem de programação: sintaxe, semântica e compilação; desenvolvimento de programas para resolução de problemas.

Objetivos

Analisar problemas e elaborar algoritmos para sua solução de forma clara e precisa. Utilizar uma linguagem para implementar os algoritmos elaborados. Compilar programas escritos em linguagem específica.

CrITÉRIOS Avaliativos

O processo avaliativo é desenvolvido de forma paralela ao aprendizado. São realizadas duas avaliações teórico e/ou teórico/prática, com vistas a averiguar o aprendizado dos temas abordados, bem como o domínio de algoritmos e técnicas de programação requerido pelo perfil do egresso. Adicionalmente, atividades práticas podem ser empregadas. Critérios objetivos são listados abaixo, podendo sofrer alterações no decorrer da disciplina, sem prejuízos aos alunos e aos objetivos da disciplina.

Avaliação 1: 30%

Avaliação 2: 55%

Atividades práticas: 15%

Conteúdo Programático

Apresentação da disciplina, plano de ensino, bibliografias e considerações iniciais;

Técnicas de resolução de problemas;

Introdução à lógica de programação;

Algoritmos: conceitos fundamentais; Formas de representação de algoritmos;

Introdução ao Portugol Estruturado. Para comprovar sua autenticidade, acesse https://suap.ifg.edu.br/comum/autenticar_documento/

Tipos básicos de dados; Introdução à estrutura sequencial. Tipo: Plano de Ensino - Data da Emissão: 02/10/2026

Declaração de variáveis e constantes; Testes de mesa;
Operadores relacionais, operadores lógicos e suas expressões;
Estrutura sequencial e estrutura de seleção simples;
Estrutura de seleção composta, encadeada e múltipla;
Estruturas de repetição;
Introdução à linguagem C; Características de uma linguagem de programação; Compilador e ferramentas associadas;
Linguagem C: tipos básicos de dados, declaração de variáveis e uso prático;
Linguagem C: expressões e estruturas de controle (repetição);
Resolução de exercícios no Beecrowd.

Metodologia

Técnicas de Ensino: Aulas expositivas; Leituras e estudos individuais e coletivos; Aulas dialogadas; Trabalhos práticos.
Recursos Didáticos: Microcomputador; Quadro-branco com pincel marcador; Data-show; Internet; Grupo de discussão em meios digitais restrito à disciplina.
Formas de Avaliação: Avaliação escrita; Avaliação prática; Atividades desenvolvidas extraclasse.

Informações Adicionais

Adaptações necessárias aos alunos com necessidades específicas conforme orientações dos setores responsáveis.
Acompanhamento psicopedagógico conforme orientações dos setores responsáveis, atendendo aos casos específicos.

Justificativa

A disciplina é essencial para a formação em Engenharia de Software, pois introduz os fundamentos da lógica de programação, construção de algoritmos e implementação em linguagens computacionais. Proporciona ao estudante o desenvolvimento do raciocínio lógico, a análise de problemas e a capacidade de traduzi-los em soluções computacionais. Serve como base para disciplinas posteriores e para a prática profissional, consolidando competências indispensáveis ao desenvolvimento de software.

Referências Bibliográficas Básicas

- FARRER, H. et al. Algoritmos Estruturados. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013
- FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estrutura de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2005.

Referências Bibliográficas Complementares

- KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. C: A Linguagem de Programação. 23. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008
- MEDINA, M.; FERTIG, C. Algoritmos e programação: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2006.
- PIVA JUNIOR, D. et al. Algoritmos e Programação de Computadores. São Paulo: Elsevier Academic, 2011
- MOKARZEL, Fábio C.; SOMA, Nei Y. Introdução à Ciência da Computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008
- TONET, Bruno; KOLIVER, Cristian. Introdução aos Algoritmos. NAPRO– Núcleo de Apoio à Aprendizagem de Programação. UCS– Universidade de Caxias do Sul.